

Lista ta' Verifika għall-Akkwist ibbażata fuq il-Mekkaniżmi Minimi għall-Interoperabbiltà (MIMs)

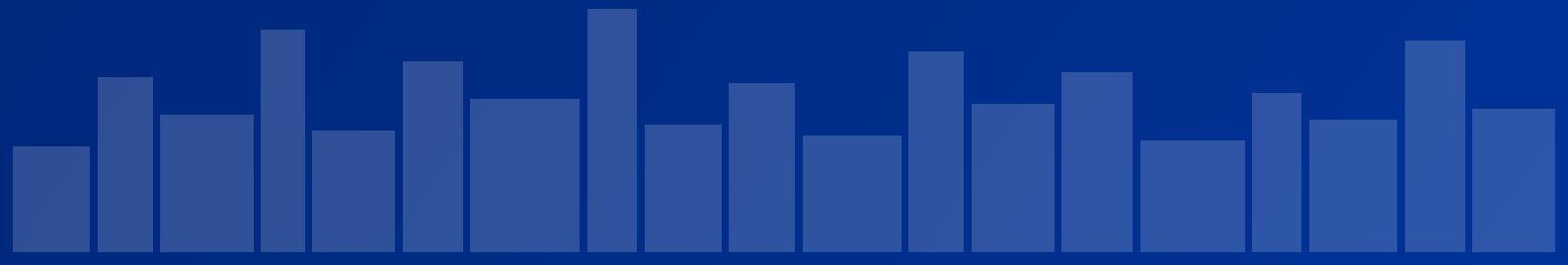
X'għandek tispeċifika fid-dokumenti tas-sejha għall-offerti biex il-
belt iżżomm il-kontroll tad-data tagħha

Speċifikazzjoni: MIMs Plus 9.0 minn OASC

Għall-uffiċjali tal-akkwist pubbliku, il-maniġers tal-proġetti u l-maniġers tal-IT tal-muniċipalitajiet Ewropej

Awtur tal-ktejjeb: Marek Mráz

v9.0.7 · 2026-09-19



L-ghan ta' dan il-ktejjeb

Kull sena, il-bliet jixtru software: sistemi ta' parkeġġ, pjattaformi ta' sensuri, portali ta' mapep, tewmin diġitali. Spiss wisq, id-data li jiġbru dawn is-sistemi tispiċċa msakkra ġo fihom. Meta jintemm il-kuntratt, id-data — imħallsa b'fondi pubbliċi — titlaq mal-fornitur, jew tibqa' maqbuda f'format li hadd ieħor ma jista' jaqra.

M'hemmx għalfejn ikun hekk. Il-Mekkaniżmi Minimi għall-Interoperabbiltà (MIMs), miżmuma minn Open & Agile Smart Cities (OASC) u approvati permezz tal-moviment Ewropew living-in.eu, jiddeskrivu r-rekwiżiti tekniċi minimi li jżommu d-data tiegħek miftuħa, li tista' terġa' tintuża u newtrali mill-fornituri. Huma deliberatament konċiżi: mhumieks arkitettura kbira, iżda biss il-ftit kundizzjonijiet li jridu japplikaw sabiex is-sistemi jkunu jistgħu jiskambjaw id-data.

M'hemm bżonn l-ebda sfond tekniku biex tuża dan il-ktejjeb. Kull lista ta' verifika tibdel MIM wieħed f'punti ta' verifika b'lingwaġġ sempliċi li tista' tikkopja f'sejha għall-offerti, bir-raġuni għalfejn kull wieħed jipproteġik. Eżatt wara l-lista ta' verifika ssib kull rekwiżit ta' dak il-MIM, kelma b'kelma, sabiex il-kollegi tekniċi u l-offerenti tiegħek ikunu jistgħu jivverifikaw id-dettalji.

Il-bliet li jirrikjedu l-MIMs jixtru darba u jergħu jużaw bosta drabi: id-data dwar il-kwalità tal-arja tforni d-dashboards tal-iskola, u l-inventarju tad-dwal tat-toroq jalimenta l-pjan tal-enerġija, u l-fornitur li jmiss ikompli fejn ħalla tal-aħħar. Dan huwa xi tfisser l-interoperabbiltà fil-prattika — u hija dejjem aktar mistennija fi proġetti ffinanzjati mill-UE.

"Il-mekkaniżmi minimi għall-interoperabbiltà (MIMs) jippermettu livell minimu iżda suffiċjenti ta' interoperabbiltà għad-data, is-sistemi, u s-servizzi speċifikament fil-kuntest ta' soluzzjonijiet għal bliet intelliġenti.

Il-pubbliku fil-mira għal dan id-dokument huma:

- 1. Fornituri ta' soluzzjonijiet li jixtiequ jiżguraw li s-soluzzjonijiet tagħhom ikunu interoperabbli ma' oħrajn u jippermettu skambju fluwidu ta' data fi ħdan kuntest ta' Bliet u Komunitajiet Intelliġenti.*
- 2. Xerrejja pubbliċi li jixtiequ jakkwistaw soluzzjonijiet li jilqgħu għall-futur u jippermettu integrazzjoni kosteffettiva fi ħdan arkitettura eżistenti tat-Teknoloġija tal-Infommazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) għal Bliet u Komunitajiet Intelliġenti."*

Kif il-MIMs jidhlu fil-liġi tal-UE

Il-MIMs huma speċifikazzjoni teknika, mhux liġi. Huma jipponaw fl-istess direzzjoni bħar-regoli tal-UE li diġà japplikaw għal data pubblika u servizzi diġitali:

Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku

Direttiva 2014/24/UE, Artikolu 42

I-speċifikazzjonijiet tekniċi jistgħu jirreferu għal standards, dejjem b'"jew ekwivalenti"; bħala regola ma jistgħux isemmu marka jew prodott speċifiku.

L-Att dwar id-Data

Regolament (UE) 2023/2854

aċċess għal data minn prodotti konnessi, u bdil bejn fornituri tal-cloud mingħajr intrappolament.

L-Att dwar Ewropa Interoperabbli

Regolament (UE) 2024/903

valutazzjonijiet tal-interoperabbiltà għal servizzi pubbliċi diġitali transfruntiera, u l-użu mill-ġdid ta' soluzzjonijiet miftuħa.

Direttiva dwar id-Data Miftuħa

Direttiva (UE) 2019/1024

settijiet ta' data ta' valur għoli ppubblikati mingħajr ħlas, li jinqraw mill-magni, permezz ta' APIs.

Direttiva NIS2

Direttiva (UE) 2022/2555

linja bażi ta' ċibersigurtà; il-liġi nazzjonali tiddeciedi safejn tkopri l-amministrazzjoni lokali.

GDPR

Regolament (UE) 2016/679

data personali f'sistemi tal-belt (parkeġġ, kameras, mobbiltà).

L-Att dwar l-IA

Regolament (UE) 2024/1689

regoli għal sistemi ta' intelliġenza artifiċjali; rilevanti għal mudelli ta' IA fi tewmin diġitali.

Għal skop ta' gwida biss. Iċċekkja kif pajjiżek ittraspona kull att.

Kif tuża dan il-ktejjeb

1

Ipprepara

Aqra s-seba' listi ta' verifika. Immarka dawk li japplikaw għal dak li qed tixtri. Il-biċċa l-kbira tas-sejthiet għall-offerti jehtieġu MIM0, MIM1, MIM2 u MIM6; žid MIM3 meta d-data tkun kondiviża ma' partijiet terzi jew permezz ta' portal tad-data, MIM7 għal kwalunkwe haġa b'mappa, MIM8 għal tewmin diġitali.

2

Aghmel sejha

Ikkopja l-punti mmarkati tal-lista ta' verifika fir-rekwiżiti tiegħek. Kull punt huwa miktub bħala sentenza li tista' twaħhal. Žid il-klawsoli trasversali: dawn jiswew ftit u jipprevjenu l-intrappolament.

→ Klawsoli p. 26

→ Eżempju p. 27

3

Evalwa

Itlob lill-offerenti juru, mhux iwiegħdu (ara l-klawżola b'dak l-isem). Ivverifika l-konformità mat-tabella ta' konformità li mela l-offerent.

→ Tabella p. 28

4

Ikkonsenja

Malli ssir l-aċċettazzjoni, erġa' ttestja kull punt li mmarkajt. Rekwiżit li ma jġigix ittestjat mal-kunsinna qatt ma kien verament rekwiżit.

→ Tabella p. 28

Kif taqra l-kwotazzjonijiet tal-ispeċifikazzjoni

- **GĦANDU / GĦANDHOM (SHALL / MUST)** obligatorju. Is-sistema mhix konformi minghajru.
- **M'GĦANDUX / M'GĦANDHOMX (MUST NOT)** ipprojbit. Sistema li tagħmlu mhix konformi.
- **GĦANDU JIKKUNSIDRA (SHOULD)** rakkomandat bil-qawwa. Kwalunkwe devjazzjoni tehtieġ raġuni tajba bil-miktub.
- **JISTA' / JISTGĦU (MAY)** fakultattiv. Tajjeb li jkun hemm, qatt mhu mehtieġ.
- **JISTA' / JISTGĦU (CAN)** possibbiltà, mhux rekwiżit. Jgħid x'inhum possibbli u ma jobbliga lil hadd.

Il-punti tal-lista ta' verifika jiddikjaraw kull punt bħala rekwiżit anki fejn l-ispeċifikazzjoni tirrakkomanda biss (għandu jikkunsidra) jew telenka mekkaniżmu kandidat. Dik hija d-deċiżjoni tal-awtorità kontraenti.

Kull punt tal-lista ta' verifika jgħorri referenza żgħira bħal → MIM0 R1.1. Dak huwa r-rekwiżit f'MIMs Plus 9.0 minn fejn ġej; eżatt wara l-lista ta' verifika ssib kull rekwiżit ta' dak il-MIM kelma b'kelma. MIM0 biss jiddefinixxi l-kliem prinċipali: jgħoddu meta jkun miktuba b'ittri kbar, il-konvenzjoni ta' IETF RFC 2119 u RFC 8174 (CAN ġej mid-Direttivi ISO/IEC, Parti 2). Il-MIMs l-oħra m'għandhomx definizzjoni: MIM6 jkteb SHALL l-aktar b'ittri kbar, MIM2, MIM3, MIM7 u MIM8 jktbu shall, should u must b'ittri żgħar, u MIM1 jużahom biss fid-deskrizzjoni ta' mekkaniżmu (MUST NOT fit-taqsim 3.1). Dan il-ktejjeb jaqra l-kliem b'ittri żgħar bl-istess mod; offerent jista' jaqrahom b'mod aktar laxx.

Seba' MIMs u tliet għodod

Seba' mekkaniżmi żgħar, għan wiehed: id-data tibqa' taħt il-kontroll tal-belt u s-sistemi jaħdmu flimkien.



MIM0 Access għad-Data

p. 5

Nistgħu noħorġu d-data tagħna?

Id-data tista' tiġi rkuprata permezz ta' APIs standard tal-web, f'formati li jinqraw mill-magni.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Interkonnessjoni tad-Data

p. 8

Kull entità għandha identifikatur li jservi fit-tul?

Kull sensur, fanal u bini għandu identifikatur uniku u persistenti.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Rappreżentazzjoni tad-Data

p. 10

Nitkellmu lingwa komuni?

Id-data ssegwi mudelli ta' data standard u ddokumentati b'unitajiet espliciti.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Skambju ta' Data

p. 13

Nistgħu naqsmu d-data b'termini ċari?

Is-settijiet ta' data huma kkatalogati u kondiviżi taħt mudelli ta' liċenzji u governanza ċara.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Sigurtà tad-Data

p. 17

Id-data tagħna hija sigura?

Trasferiment kriptat, logins standard, aċċess ibbażat fuq ir-rwoli, reġistri tal-verifika.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Data Ġeospazjali

p. 20

Taħdem fuq mappa?

Id-data spazjali tuża interfaċċji tal-OGC, formati miftuħa u sistemi ta' koordinati ddikjarati.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Tewmin Diġitali Lokali

p. 22

It-tewmi diġitali tagħna jista' jikber?

Id-data, il-mudelli u r-riżultati tat-tewmi jibqgħu aċċessibbli, iddokumentati u jistgħu jerġgħu jintużaw.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Dwar l-innumrar: MIMs Plus 9.0 jispeċifika seba' mekkaniżmi, innumerati 0, 1, 2, 3, 6, 7 u 8. MIM4 (data personali) u MIM5 (IA ġusta) jappartjenu għal verżjonijiet preċedenti tal-OASC u mhumiex parti minn 9.0. Xejn ma jonqos minn dan il-ktejjeb.

Għodod għas-sejha għall-offerti tiegħek

Klawsoli trasversali tas-sejha

X'għandu jkun f'kull kuntratt?

Hruġ, drittijiet tad-data, stabbiltà tal-APIs.

p. 26

Eżempju: sensuri tal-kwalità tal-arja

Kif jidher fil-prattika?

X'imur fejn, u test kampjun x'twahħal.

p. 27

Tabella ta' konformità

Kif jipprovaha l-offerent?

Mimlija mill-offerent, ivverifikata mill-kumitat, annessa mal-kuntratt.

p. 28

Glossarju żgħir p. 30 · Fejn titgħallem aktar p. 30



Nistgħu noħroġu d-data tagħna?

mims.oascities.org/accessing-data

Din hija l-bażi. Jekk id-data ma tistax toħroġ mis-sistema permezz ta' interfaċċja standard, kull haġa oħra f'dan il-ktejjeb hija teorija. MIMO jitlob haġa waħda minn kull sistema li tixtri: id-data trid tkun aċċessibbli, f'forma li l-magni jistgħu jaqraw, permezz tal-web ordinarju.

- ☐ **0.1** Id-data kollha li s-sistema tiġbor jew tipproduċi tista' tiġi rkuprata f'mill-inqas format wieħed li jinqara mill-magni (eż. JSON, CSV) fuq API standard tal-web.

Il-kuntrattur li jmiss tiegħek — jew il-persunal tiegħek stess — jista' juża d-data mingħajr ma jistaqsi lill-fornitur. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** L-API hija deskritta formalment f'dokument miftuħ li jinqara mill-magni (pereżempju OpenAPI) ippubblikat f'indirizz stabbli.

Kwalunkwe żviluppatur jista' jikkonnettja mingħajr "sessjoni ta' integrazzjoni" bi ħlas. → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Id-data tista' tiġi ffiltrata skont il-ħin, il-post u l-attributi direttament fl-API.

Tiġbor dak li għandek bżonn, mhux dump sħiħ kull lejl. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Fejn il-każ ta' użu jeħtieġ data f'ħin reali, il-konsumaturi jistgħu jabbonaw għal bidliet (webhooks, MQTT jew simili) minflok stħarriġ kontinwu.

Dashboards u twissijiet f'ħin reali jsiru possibbli u orħos. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** L-iżbalji, il-caching u l-limiti ta' użu (rate limits) jużaw konvenzjonijiet standard tal-HTTP u huma ddokumentati.

L-integrazzjonijiet ifallu b'mod ċar u li jista' jissegwa, mhux fis-skiet. → MIMO C2

GĦALIEX HUWA IMPORTANTI

- Data li ħallast għaliha tibqa' tista' tintuża wara li jintemm il-kuntratt.
- Servizzi ġodda jibnu fuq data antika minflok jibdew minn zero.
- L-ispejjeż tal-integrazzjoni jonqsu għal kull proġett li jsegwi.

SINJALI TA' TWISSIJA

- "Esportazzjoni tad-data fuq talba permezz tat-tim ta' appoġġ tagħna."
- "L-API hija disponibbli bħala modulu addizzjonali bi ħlas."
- Ipprezzar għal kull talba għad-data tal-belt stess (ara l-klawżola "Ebda tariffi għad-data stess").

Kull rekwiżit ta' dan il-MIM, kelma b'kelma minn MIMs Plus 9.0: L-ispeċifikazzjoni teżisti biss bl-Ingliż: il-kliem bil-Malti huwa traduzzjoni mhux uffiċjali mill-awtur ta' dan il-ktejjeb; l-orijinal bl-Ingliż tahtu huwa vinkolanti.

C1 Data li tinqara mill-magni tista' tiġi rkuprata permezz tal-web

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 *"Is-sistemi GħANDHOM jippermettu l-irkupru ta' data f'mill-inqas format wieħed li jinqara mill-magni. Il-formati jistgħu jiġu speċifikati permezz ta' Negozjar tal-Kontenut permezz tal-HTTP"*

"Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation"

R1.2 *"Id-data GħANDHA tkun tista' tiġi rkuprata permezz ta' mill-inqas mekkaniżmu standard wieħed ibbażat fuq il-web"*

"Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism"

R1.3 *"Il-mekkaniżmu/i ta' aċċess GħANDHOM jiġu deskritti formalment"*

"Access mechanism(s) SHALL be formally described"

R1.4 *"Il-Mudelli tad-Data użati mill-payloads għandhom jikkunsidraw li jiġu speċifikati (ara MIM2)"*

"Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)"

C2 L-aċċess huwa strutturat u jippermetti mistoqsijiet

Access is structured and queryable

R2.1 *"Is-sistemi GħANDHOM jipprovdu data permezz ta' interfaċċja strutturata u konsistenti"*

"Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface"

R2.2 *"Is-sistemi GħANDHOM jappoġġaw mistoqsijiet bażiċi u/jew filtrazzjoni (eż. skont il-ħin, il-post, l-attributi)"*

"Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)"

L-ahjar prattika addizzjonali li għandha titqies:

Additional best practice to consider:

*"L-APIs GĦANDHOM JIKKUNSIDRAW li jappoġġaw l-irkupru ta' data kurrenti
L-APIs GĦANDHOM JIKKUNSIDRAW li jappoġġaw l-irkupru ta' data storika meta applikabbli
L-APIs GĦANDHOM JIKKUNSIDRAW li jappoġġaw mistoqsijiet ġeospazjali meta applikabbli (ara MIM7)
L-APIs GĦANDHOM JIKKUNSIDRAW li jappoġġaw abbonament għal bidliet meta applikabbli
L-APIs GĦANDHOM JIKKUNSIDRAW li jesponu t-timbru tal-ħin tal-aġġornament mistenni li jmiss
L-APIs GĦANDHOM JIKKUNSIDRAW li jappoġġaw verżjonar espliċitu tal-endpoints
L-APIs GĦANDHOM JIKKUNSIDRAW li jipprovdu eżempji ta' payloads jew mistoqsijiet tat-test
L-APIs GĦANDHOM JIKKUNSIDRAW li jappoġġaw headers standard tal-caching tal-HTTP
L-APIs GĦANDHOM JIKKUNSIDRAW li jikkomunikaw l-istatus tal-limitu ta' użu (rate limit) permezz ta' headers standard tal-HTTP
L-APIs GĦANDHOM JIKKUNSIDRAW li jirritornaw korpi strutturati ta' żball
L-APIs JISTGĦU jappoġġaw tveġibiet parzjali jew projezzjonijiet ta' mistoqsijiet
L-APIs JISTGĦU jesponu endpoint standard ta' saħħa/status"*

*"APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint"*

C3 Bidliet fid-data jistgħu jiġu abbonati għalihom

Changes in data can be subscribed to

R3.1 *"Is-sistemi għal każijiet ta' użu li jeħtieġu notifiki GĦANDHOM jipprovdu mill-inqas mekkaniżmu wieħed biex jiġu riċevuti aġġornamenti dwar bidliet fid-data"*

"Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes"

R3.2 *"Is-sistemi JISTGĦU jappoġġaw mekkaniżmi multipli ta' abbonament skont il-każ ta' użu"*

"Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case"

C4 L-aċċess għall-informazzjoni jista' jiġi ristrett

Access to information can be restricted

"Jekk tali restrizzjonijiet ikunu stabbiliti, dawn GĦANDHOM isegwu r-rekwiżiti definiti f'MIM3 u MIM6, speċifikament: identifikazzjoni tal-atturi (MIM3.C5.R0), awtorizzazzjoni u rwoli tal-atturi (MIM6.C1.R4), politiki fil-livell tal-assi tad-data (MIM6.C1.R4)"

"If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)"

Speċifikazzjoni sħiħa: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Kull entità għandha identifikatur li jservi fit-tul?

mims.oascities.org/interlinking-data

Belt hija mimlija oġġetti: lampi, pajpijiet, binjiet, postijiet għall-parkeġġ. Is-sistemi jiġu u jmorru, iżda l-oġġetti jibqgħu. MIM1 jitlob li kull haġa jkollha isem — identifikatur — li jgħix aktar mis-software li rreġistrah l-ewwel, sabiex l-istorja tagħha u r-rabtiet tagħha ma' data oħra jibqgħu haġġin wara kull migrazzjoni.

- ☐ **1.1** Kull entità (sensur, fanal, bini, post għall-parkeġġ...) għandha identifikatur uniku u persistenti li ma jinbidilx meta s-software jiġi sostitwit.

L-istorja u r-rabtiet bejn is-sistemi jgħixu aktar mill-fornitur. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** L-identifikatur jista' jiġi mfittex biex tiġi rkuprata d-data tal-entità u t-tifsira tagħha (tip) b'mod li jinqara mill-magni.

Sistemi oħra jistgħu jsegwu l-link awtomatikament. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Fejn l-istess haġa fid-dinja reali teżisti f'diversi sistemi, l-identifikaturi jistgħu jiġu mmappjati ma' xulxin.

Il-bini fil-GIS u l-bini fis-sistema tal-enerġija huma ppruvati li huma l-istess bini. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** L-identifikaturi ma jinkorporawx dettalji interni tal-bejjieġh (IDs ta' ringieli f'database, ismijiet ta' servers).

Inkella l-IDs imutu flimkien mal-kuntratt. → MIM1 M1 §3.1

GĦALIEX HUWA IMPORTANTI

- Għaxar snin ta' kejl jibqgħu marbuta mal-arblu tad-dawl it-tajjeb.
- Id-dipartimenti jieqfu jżommu ħames registri kontradittorji tal-istess assi.
- Ir-rabta bejn settijiet ta' data ssir mistoqsija ta' tfittxija, mhux proġett ta' konsulenza.

SINJALI TA' TWISSIJA

- "L-IDs huma interni għall-pjattaforma tagħna."
- L-identifikaturi jerġgħu jiġu oġġenerati f'kull migrazzjoni tad-data.

Kull rekwiżit ta' dan il-MIM, kelma b'kelma minn MIMs Plus 9.0: L-ispeċifikazzjoni teżisti biss bl-Ingliż: il-kliem bil-Malti huwa traduzzjoni mhux uffiċjali mill-awtur ta' dan il-ktejjeb; l-oġinal bl-Ingliż tahtu huwa vinkolanti.

C1 L-entitajiet huma identifikati bl-użu ta' identifikaturi uniċi

Entities are identified using unique identifiers

- R1.1** *"Kull entità fi ħdan is-sistema għandha identifikatur uniku"*
"Every entity within the system has a unique identifier"
- R1.2** *"Jeżisti mod kif tiġi rkuprata informazzjoni dwar entità billi jiġi mfittex l-identifikatur fi ħdan sistema"*
"There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system"
- R1.3** *"Jekk identifikatur uniku jipponta lejn l-istess entità fi ħdan sistemi multipli, huwa possibbli li jiġi derivat il-mod kif tiġi mfittxija informazzjoni dwarha f'kull waħda minn dawn is-sistemi"*
"If a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems"
- R1.4** *"Jekk identifikaturi uniċi multipli jippontaw lejn l-istess entità, huwa possibbli li jiġu mmappjati"*
"If a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them"
- R1.5** *"Huwa possibbli li jinħolqu identifikaturi li jkunu persistenti matul iż-żmien"*
"It is possible to create identifiers that are persistent over time"

C2 L-entitajiet jista' jkollhom tip

Entities can be typed

- R2.1** *"Jeżisti mod kif tiġi rkuprata s-semantika ta' entità, bl-użu tal-identifikatur uniku tagħha biss"*
"There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier"
- R2.2** *"Dawn is-semantiċi huma deskritti f'format li jinqara mill-magni"*
"These semantics are described in a machine-readable format"

C3 L-entitajiet jistgħu jiġu (de)referenzjati

Entities can be (de)referenced

- R3.1** *"Jeżisti mod kif tiġi dereferenzjata relazzjoni definita fuq entità"*
"There exists a way to dereference a relation defined on an entity"
- R3.2** *"Jeżisti mod kif jiġu applikati semantiċi addizzjonali għal ontoloġija eżistenti"*
"There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology"

M1 Mekkanizmu 1, taqsima 3.1: Identifikazzjoni tal-Entitajiet b'IRIs Globalment Uniċi

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

- §3.1** *"L-IRI huwa ttrattat bħala l-identifikatur kanoniku fis-sistemi kollha downstream; l-implimentazzjonijiet M'GĦANDHOMX jiġġeneraw IRIs li jinkorporaw dettalji volatili tal-implimentazzjoni bħal IDs ta' ringieli f'database jew hostnames ta' servers."*
"The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames."

Speċifikazzjoni sħiħa: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Nitkellmu lingwa komuni?

mims.oascities.org/representing-data

Żewġ sistemi jistgħu t-tnejn jesportaw JSON u xorta ma jifhem lil xulxin. MIM2 huwa dwar it-tifsira: l-użu ta' mudelli ta' data kondiviżi u ddokumentati — b'unitajiet u formati espliciti — sabiex "temperatura", "post għall-parkeġġ" jew "kwalità tal-arja" jfissru l-istess haġa f'kull sistema li għandek.

- ☐ **2.1** Id-data tuża mudelli ta' data standard rikonoxxuti b'mod komuni kull fejn jeżistu (eż. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); kwalunkwe devjazzjoni tkun iġġustifikata bil-miktub.

Data minn żewġ fornituri tingħaqad mingħajr proġett ta' traduzzjoni. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Il-mudelli kollha tad-data li qed jintużaw huma ddokumentati b'mod esplicitu, b'unitajiet ta' kejl u formati ta' data/hin iddikjarati.

"Temperatura: 23" hija inutli jekk ħadd ma kiteb °C jew °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** L-estensjonijiet huma kkonsenjati bħala profili/żidiet iddokumentati fuq il-mudell standard — qatt bħala fork privata modifikata.

Tibqa' kompatibbli mal-komunità u ma' aġġornamenti futuri. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Kull mudell għandu mill-inqas serjalizzazzjoni miftuħa waħda li tista' tiġi vvalidata bi skema (eż. JSON b'JSON Schema).

Data li diehla tista' tiġi vverifikata awtomatikament mal-bieb. → MIM2 R3.1, R3.4

GĦALIEX HUWA IMPORTANTI

- Dashboard wieħed jaqra data minn bosta fornituri mingħajr adapters.
- Id-data tiegħek tinftiehem mill-ghodod ta' bliet oħra — u tagħhom minn tiegħek.
- Il-validazzjoni awtomatika taqbad data difettuża qabel ma tinfirex.

SINJALI TA' TWISSIJA

- "Il-mudell ta' data proprjetarju tagħna fih aktar dettalji mill-istandard."
- Dokumentazzjoni disponibbli biss taħt NDA.

Kull rekwiżit ta' dan il-MIM, kelma b'kelma minn MIMs Plus 9.0: L-ispeċifikazzjoni teżisti biss bl-Ingliż: il-kliem bil-Malti huwa traduzzjoni mhux uffiċjali mill-awtur ta' dan il-ktejjeb; l-orijinal bl-Ingliż tahtu huwa vinkolanti.

C1 L-entitajiet kollha inkluzi fis-sorsi tad-data huma deskritti bl-użu ta' mudelli ta' data konsistenti biex jippermettu l-interoperabbiltà għal applikazzjonijiet u sistemi

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 *"Il-mudelli tad-data użati għall-entitajiet kollha fi kwalunkwe sors ta' data għandhom isiru espliċiti. Għandhom ikunu ddokumentati sew u jkollhom metadata deskrittiva, fejn it-termini użati għandhom ikunu semantikament mhux ambigwi. Għal attributi relatati ma' unitajiet ta' kejl, formati ta' ħin eċċ, l-unitajiet, il-formati eċċ, użati għandhom isiru espliċiti. Il-mudelli tad-data għandhom jikkunsidraw li jiġu kkatalogati sabiex ikunu jistgħu jinstabu faċilment."*

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

R1.2a *"Il-mudelli tad-data użati għandhom ikunu bbażati (kull fejn ikun possibbli) fuq mudelli ta' data standardizzati u rikonoxxuti b'mod komuni kif elenkat hawn taht"*

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

R1.2b *"Fejn ma jkunx possibbli li jintużaw mudelli ta' data standardizzati eżistenti, għandhom isiru sforzi biex jiġu estiżi mudelli ta' data standardizzati eżistenti li huma l-aktar allinjati mill-qrib jew biex jiġu definiti oħrajn ġodda, wara l-aħjar prattika u konvenzjonijiet tal-komunità jew tal-organizzazzjoni li tiddefinixxi l-mudelli tad-data."*

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

R1.3 *"Il-mudelli tad-data użati għandhom jappoġġaw l-iskambju ta' data billi jużaw ir-rekwiżiti rilevanti tal-MIMs dwar l-Aċċess għad-data u l-Interkonnnessjoni tad-data"*

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

C2 Mudelli differenti ta' data għall-istess entità li jintużaw fi ħdan ekosistema komuni ta' kondivizzjoni ta' data għandhom jikkunsidraw li jkunu jistgħu jiġu ttrasformati faċilment f'mudell ta' data komuni

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 *"Mudell ta' data komuni għal kull entità ewlenija għandu jikkunsidra li jiġi żviluppat għal kwalunkwe ekosistema ta' data. Dak il-mudell ta' data komuni għandu jikkunsidra li jkun fih l-oqsma kollha inkluzi fi ħdan il-mudelli differenti ta' data għal dik l-entità li jintużaw fi ħdan dik l-ekosistema ta' data. Kull mudell ta' data differenti użat fi ħdan dik l-ekosistema ta' data jkun jista' mbagħad jiġi ttrasformat fil-mudell ta' data komuni."*

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

C3 Kwalunkwe data u l-metadata assoċjata tagħha jistgħu jiġu kondiviżi f'formati miftuħa u standardizzati ta' trasport ta' data sabiex id-data tkun tista' tiġi skambjata u interpretata b'mod konsistenti minn għodod u implimentazzjonijiet differenti

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 "Kull mudell ta' data użat għandu jkollu mill-inqas format wiehed definit ta' trasport ta' data li jinqara mill-magni ("serjalizzazzjoni") li jkun miftuħ, disponibbli pubblikament u indipendenti mill-implimentazzjoni."

"Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format ("serialisation") that is open, publicly available and implementation-independent."

R3.2 "Id-dokumentazzjoni tal-format tat-trasport tad-data għandha tikkunsidra li tkun suffiċjenti biex tippermetti l-holqien ta' applikazzjoni jew interpretatur mhux proprjetarju li jkun kapaċi jirrikostruwixxi d-data kollha mażżuna f'tali format ta' data."

"The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter [sic] that is able to reconstruct all the data stored in such a data format."

R3.3 "Fejn formati multipli ta' trasport ta' data huma appoġġati għall-istess mudell ta' data, dawn għandhom jirrappreżentaw l-istess kontenut ta' informazzjoni b'mod konsistenti u mingħajr telf ta' tifsira."

"Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning."

R3.4 "Ir-rappreżentazzjoni għandha tikkunsidra li tappoġġa validazzjoni permezz ta' skemi ppubblikati b'mod miftuħ, grammatiki, jew restrizzjonijiet ekwivalenti li jinqraw mill-magni, fejn tali mekkaniżmi ta' validazzjoni jeżistu għall-format magħżul."

"The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format."

C4 Meta jkun utli, għandu jikkunsidra li jkun possibbli li jinholqu "Profili tal-Aplikazzjoni" għal mudell ta' data, sabiex attributi speċifiċi għal każ ta' użu jkunu jistgħu jiġdiedu jew jiġu speċifikati mingħajr ma jinbidel il-mudell ta' data sottostanti

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 "Profili tal-Aplikazzjoni li jestendu mudell ta' data ma għandhomx jikkunsidraw li jkollhom impatt fuq il-mudell diġà eżistenti u l-utenti tiegħu"

"Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users"

R4.2 "L-ispeċjalizzazzjonijiet jew l-estensjonijiet introdotti fil-Profil tal-Aplikazzjoni tal-mudell għandhom jikkunsidraw li jkunu ddokumentati sew, separati mill-mudell ta' data bażi"

"The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model"

Speċifikazzjoni sħiħa: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Nistgħu naqsmu d-data b'termini ċari?

mims.oascities.org/exchanging-data

Mhux id-data kollha tal-belt tista' tiġi sempliċement ippubblikata: parti minnha hija kummerċjali, u oħra sensitiva. MIM3 jitratta l-kondiviżjoni tal-kumplement xorta waħda, b'mod sikur: katalgu li n-nies jistgħu jfittxu fih, liċenzji minn mudelli minflok test legali mfassal apposta, u regoli ta' governanza li kulhadd jista' jaqra. L-ispeċifikazzjoni tiffirma kważi l-MIM3 kollu bħala rakkomandazzjoni (ara p. 3).

- ☐ **3.1** Kull sett ta' data li toffri s-sistema huwa deskritt b'metadati standard (pereżempju DCAT-AP) f'katalgu, sabiex oħrajn ikunu jistgħu jiskopru.

Data li hadd ma jista' jsib hija data li hadd ma juza. → MIM3 RC4.1–RC4.3

- ☐ **3.2** It-termini u l-liċenzji għall-użu tad-data jiġu minn mudelli magħrufa sew (eż. liċenzji miftuħa, ftehimiet standard għall-kondiviżjoni tad-data), mhux test legali mfassal apposta għal kull sett ta' data.

L-arranġamenti jistgħu jiġu skalati mingħajr reviżjoni legali każ b'każ. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** Il-belt tista' tiddefinixxi min jista' jaċċessa liema assi ta' data u taħt liema kundizzjonijiet, u tbiddel dan mingħajr l-involvement tal-bejjiegh.

Il-governanza tibqa' f'idejn il-muniċipalità. → MIM3 RC1.1, RC2.1

GĦALIEX HUWA IMPORTANTI

- Kumpaniji lokali u riċerkaturi jibnu fuq data tal-belt — il-valur jibqa' fir-reġjun.
- Data sensitiva tista' tiġi kondiviża eżattament mas-sħab it-tajba, mhux ma' kulhadd jew ma' hadd.
- Ktieb ta' regoli wieħed jissostitwixxi bosta kuntratti individwali ta' kondiviżjoni ta' data.

SINJALI TA' TWISSIJA

- Il-bejjiegh jippretendi drittijiet fuq id-data tal-belt (ara l-klawżola "Drittijiet fuq id-data").
- Il-kondiviżjoni ma' parti terza teħtieġ il-kunsens jew hlasijiet lill-bejjiegh.

Kull rekwiżit ta' dan il-MIM, kelma b'kelma minn MIMs Plus 9.0: L-ispeċifikazzjoni teżisti biss bl-Ingliż: il-kliem bil-Malti huwa traduzzjoni mhux uffiċjali mill-awtur ta' dan il-ktejjeb; l-orijinal bl-Ingliż tahtu huwa vinkolanti.

C1 Regoli ta' governanza għall-ekosistema ta' kondiviżjoni ta' data jistgħu jiġu definiti

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 *"L-orkestratur ta' ekosistema ta' data għandu jikkunsidra li jkun kapaċi jiddefinixxi mudell ta' governanza (eż. ktieb tar-regoli) li jiddeskrivi r-regoli tas-shubija, ir-rwoli, ir-responsabbiltajiet u l-obbligi tal-partecipanti fl-ekosistema, u l-prinċipji ġenerali li jirregolaw l-iskambju ta' data bejniethom."*

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them."

RC1.2 *"Il-membri li jipparteċipaw f'ekosistema ta' data għandhom jikkunsidraw li jkunu konxji tal-mudell ta' governanza tagħha u ta' kwalunkwe bidla li ssir fih."*

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it."

RC1.3 *"Il-mudell ta' governanza għandu jikkunsidra li jkun jinftehem faċilment mill-partecipanti kollha tal-ekosistema."*

"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants."

C2 Termini u kundizzjonijiet għall-kondiviżjoni tad-data jistgħu jiġu definiti

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 *"Il-fornituri tad-data huma liberi li jiddefinixxu termini u kundizzjonijiet li taħthom iridu li d-data tagħhom tiġi skambjata. (Nota: Qabel ma jaqsmu assi ta' data, il-fornituri tad-data għandhom jikkunsidraw li jiżguraw li għandhom permess adegwat mis-sidien tad-data.)"*

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

RC2.2 *"It-termini u l-kundizzjonijiet għal skambju ta' data għandhom jikkunsidraw li jkunu deskritti b'mod ċar u mhux ambigwu sabiex jinftehem faċilment mill-utenti tad-data."*

"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users."

RC2.3 *"It-termini u l-kundizzjonijiet għal skambju ta' data għandhom jikkunsidraw li jiġu espressi permezz ta' liċenzji ta' data jew ftehimiet ta' kondiviżjoni ta' data bbażati fuq mudelli jew standards definiti sew."*

"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards."

RC2.4 *"It-termini u l-kundizzjonijiet għandhom jikkunsidraw li jkunu konformi mal-mudell ġenerali ta' governanza tal-ekosistema tad-data u m'għandhomx jikkonfliġġu miegħu. (Nota: Fornitur ta' data jista' jiddeċiedi li ma jipparteċipax f'ekosistema ta' data jekk il-mudell ta' governanza sottostanti jkun restrittiv wisq jew permissiv wisq.)"*

"Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)"

C3 Il-konformità mat-termini u l-kundizzjonijiet tal-kondiviżjoni tad-data tista' tiġi vvalidata

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 "L-orkestratur ta' ekosistema ta' data għandu jkun kapaċi jaċċerta l-konformità tal-parteċipanti tagħha mal-mudell ta' governanza sottostanti."

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 "Il-fornituri tad-data għandhom jikkunsidraw li jkunu kapaċi jaċċertaw li l-użu tad-data minn utent tad-data jikkonforma ma' termini u kundizzjonijiet miftiehma minn qabel."

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 "L-utenti tad-data għandhom jikkunsidraw li jkunu kapaċi jaċċertaw li l-provvista tad-data mill-fornitur tad-data ssegwi termini u kundizzjonijiet miftiehma minn qabel."

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

C4 Assi ta' data disponibbli jistgħu jiġu skoperti

Available data assets can be discovered

RC4.1 "L-utenti tad-data għandhom jikkunsidraw li jkunu kapaċi jiskopru liema data hija disponibbli f'ekosistema ta' kondiviżjoni ta' data mingħajr ma jkollhom għarfien minn qabel tagħha."

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 "L-assi tad-data għandhom jikkunsidraw li jiġu deskritti b'mod adegwat b'metadati sabiex l-utenti tad-data jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet affidabbli dwar l-użu maħsub tagħhom fil-futur."

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 "Il-metadati użati biex tiddeskrivi l-assi tad-data għandha tikkunsidra li tkun ibbażata fuq formati ta' deskrizzjoni definiti sew u faċli biex jinfteħmu li jinqraw kemm mill-bniedem kif ukoll mill-magni."

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

C5 Parteċipanti fl-ekosistema jistgħu jiġu skoperti

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 "Il-partiċipanti fl-ekosistema (eż. utenti u fornituri ta' data) għandhom jikkunsidraw li jkunu kapaċi jiskopru lil xulxin fi ħdan ekosistema ta' kondiviżjoni ta' data."

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 "Metadati suffiċjenti dwar kull partiċipant fl-ekosistema għandha tikkunsidra li tkun disponibbli biex tiġi aċċertata l-affidabbiltà tagħhom rilevanti għall-iskambju ta' data."

"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 "Il-fornituri tad-data għandhom jikkunsidraw li jkunu kapaċi jidentifikaw b'mod affidabbli l-utenti tad-data li jixtiequ jaċċessaw l-assi tad-data tagħhom u jivverifikaw il-metadati tagħhom qabel ma jagħtu l-aċċess."

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 "L-utenti tad-data għandhom jikkunsidraw li jkunu kapaċi jidentifikaw il-fornituri tad-data li jaqsmu d-data f'ekosistema ta' data qabel ma jaċċessaw jew jużaw dik id-data."

"Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data."

RC5.5 "Il-partecipanti fl-ekosistema jistgħu jagħżlu wkoll li jibqgħu anonimi jekk il-mudell ta' governanza tal-ekosistema tal-kondiviżjoni tad-data jippermetti dan. F'dan il-każ, RC5.1 sa RC5.4 jistgħu jiġu injorati."

"Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored."

C6 Skambju ta' data jista' jintlaħaq qbil dwaru

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 "L-utenti u l-fornituri tad-data għandhom jikkunsidraw li jkunu kapaċi jaqblu dwar skambju ta' data u t-termini u l-kundizzjonijiet assoċjati miegħu (eż. aċċettazzjoni tat-termini, firma legali ta' ftehim, jew negozjar)."

"Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation)."

RC6.2 "L-utenti u l-fornituri tad-data għandhom jikkunsidraw li jkunu kapaċi jterminaw skambju ta' data miftiehem minn qabel skont it-termini u l-kundizzjonijiet assoċjati miegħu."

"Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it."

RC6.3 "Fejn possibbli, mezzi elettronici għall-ftehim u t-terminazzjoni ta' skambju ta' data jistgħu jiġu pprovduti."

"Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided."

C7 Data ġdida li bħalissa mhix disponibbli tista' tintalab

New data currently not available can be requested

RC7.1 "L-utenti tad-data għandhom jikkunsidraw li jkunu kapaċi jesprimu l-interess tagħhom f'assi ta' data li bħalissa mhumiex disponibbli fl-ekosistema ta' kondiviżjoni ta' data."

"Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem."

RC7.2 "Il-fornituri tad-data għandhom jikkunsidraw li jkunu kapaċi jiksibu talbiet magħmula minn utenti tad-data għal assi ta' data ġodda."

"Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets."

Speċifikazzjoni sħiħa: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Id-data tagħna hija sigura?

mims.oascities.org/securing-data

Il-bliet intelligenti huma miri. MIM6 iżomm l-ambitu deliberatament ristrett u prattiku: ikkripta d-data waqt it-trasport, uża logins standard minflok dawk proprjetarji, ikkontrolla u rreġistra min jaċċessa xiex. Xejn minn dan mhu eżotiku — kolloxx irid ikun fil-kuntratt.

6.1 It-trasferiment kollu tad-data huwa kriptat (TLS 1.3 jew l-aħjar prattika attwali).

Iġjene bażika; NIS2 tistennieha wkoll fejn tapplika għalik. → MIM6 R2.1, M1.1

6.2 Il-login u l-aċċess tal-magni jużaw standards miftuħa — OAuth 2.0 / OpenID Connect — u jistgħu jikkonnettjaw mal-fornitur tal-identità eżistenti tal-belt.

Kont wieħed għal kull impjegat, mhux wieħed għal kull prodott tal-bejjiegħ; dawk li jtilqu jtilfu l-aċċess kullimkien f'daqqa. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

6.3 Id-drittijiet tal-aċċess huma bbażati fuq ir-rwoli, jistgħu jiġu rieżaminati, u jistgħu jitneħħew; l-ażżjonijiet ta' aċċess u ta' amministrazzjoni jiġu rreġistrati f'reġistru.

Verifiki u reazzjonijiet għal incidenti jsiru possibbli. Il-logging (iż-żamma ta' logs) huwa ISO/IEC 27001:2022, Anness A, kontroll 8.15, li MIM6 jelenka fost il-prerekwiżiti tiegħu. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

TAPPARTJENI FIL-KUNDIZZJONIJIET TA' PARTEĊIPAZZJONI, MHUX FL-ISPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA

6.4 L-offerent juri allinjament ma' ISO/IEC 27001:2022 (jew ekwivalenti) għas-servizz li jopera.

Is-sigurtà hija proċess, mhux kaxxa li timmarka mal-kunsinna. L-ispeċifikazzjoni tikkwota kontrolli ta' ISO/IEC 27001, mhux ċertifikat. → MIM6 C1-C3 (ISO/IEC 27001)

GĦALIEX HUWA IMPORTANTI

- Ksur f'sistema waħda ma jiftaħx kull sistema.
- Fejn tapplika għalik NIS2, il-konformità magħha u ma' regoli ċibernetiċi nazzjonali ssir ferm aktar faċli.
- Wara incident, ir-reġistri juru x'għara u min aġixxa.

SINJALI TA' TWISSIJA

- Login proprjetarju biss.
- "Reġistri disponibbli fuq talba."
- Kontijiet amministrattivi kondiviżi.

Kull rekwiżit ta' dan il-MIM, kelma b'kelma minn MIMs Plus 9.0: L-ispeċifikazzjoni teżisti biss bl-Ingliż: il-kliem bil-Malti huwa traduzzjoni mhux uffiċjali mill-awtur ta' dan il-ktejjeb; l-orijinal bl-Ingliż tahtu huwa vinkolanti.

C1 Id-data hija aċċessibbli biss għal utenti li għandu jkollhom aċċess għaliha

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 *"Regoli għall-kontroll tal-aċċess fiżiku u loġiku għall-informazzjoni u assi assoċjati oħra GħANDHOM jiġu stabbiliti u implimentati abbażi ta' rekwiżiti tan-negozju u tas-sigurtà tal-informazzjoni. (ISO 27001 5.15 Kontroll tal-aċċess)"*

"Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)"

R1.2 *"L-allokkazzjoni u l-immaniġġjar ta' informazzjoni dwar l-awtentikazzjoni GħANDHOM ikunu kkontrollati minn proċess ta' ġestjoni, inkluż l-ġħoti ta' pariri lill-persunal dwar it-trattament xieraq ta' informazzjoni dwar l-awtentikazzjoni. (ISO 27001 5.17: Informazzjoni dwar l-awtentikazzjoni)"*

"Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)"

R1.3 *"Id-drittijiet ta' aċċess għal informazzjoni u assi assoċjati oħra GħANDHOM jiġu pprovduti, irrevoduti, modifikati u mneħħija skont il-politika tal-organizzazzjoni speċifika għas-suġġett dwar u r-regoli għall-kontroll tal-aċċess. (ISO 27001 5.18: Drittijiet ta' aċċess)"*

"Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization's topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)"

C2 Id-data aċċessata mill-utenti ma ġietx mibdula

Data accessed by users has not been altered

R2.1 *"Regoli għall-użu effettiv tal-kriptografija, inkluż il-ġestjoni ta' ċwieviet kriptografiċi, GħANDHOM jiġu definiti u implimentati. (ISO 27001 8.24 Użu tal-kriptografija)"*

"Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)"

C3 Id-data aċċessata mill-utenti toriġina minn sors ivverifikat

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 *"Teknoloġiji u proċeduri ta' awtentikazzjoni sigura għandhom jiġu implimentati abbażi ta' restrizzjonijiet fuq l-aċċess għall-informazzjoni u l-politika speċifika għas-suġġett dwar il-kontroll tal-aċċess. (ISO 27001 8.5 Awtentikazzjoni sigura)"*

"Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)"

M1 Mekkanizmu kandidat

Mechanism candidate

M1.1 *"Il-Protokoll tas-Sigurtà tas-Saff tat-Trasport (TLS), Verżjoni 1.3"*

"The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3"

M1.2 *"Il-Qafas ta' Awtorizzazzjoni OAuth 2.0"*

"The OAuth 2.0 Authorization Framework"

M1.3 *"OpenID Connect 1.0, Saff ta' identità għall-awtentikazzjoni fuq OAuth 2.0"*

"OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0"

M1.4 *"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID għall-Ħruġ u l-Preżentazzjoni ta' Kredenzjali Verifikabbli"*

"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations"

P **Pre- u Post-rekwiziti (ibbażati fuq ISO 27001 Anness A): il-kontroll li jirreferi għalih dan il-ktejjeb**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 *"Qtugħ ta' registri. Registri li jirreġistraw attivitajiet, eċċezzjonijiet, difetti u avvenimenti rilevanti oħra għandhom jiġu prodotti, maħżuna, protetti u analizzati."*

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed."

Speċifikazzjoni sħiħa: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Taħdem fuq mappa?

mims.oascities.org/geospatial-data

Kważi kull haġa li belt tippossjedi għandha post. MIM7 jiżgura li l-post ma jkunx screenshot: id-data spazjali tgħaddi minn interfaċċji standard tal-OGC, f'formati miftuħa, bis-sistema tal-koordinati dejjem iddikjarata — sabiex kull saff ta' mappa li tixtri jallinja ma' kull saff li diġà għandek.

- ☐ **7.1** Id-data ġeospazjali hija esposta permezz ta' interfaċċji bbażati fuq standards (OGC API Features, SensorThings; WFS aċċettabbli għal sistemi eżistenti).

Kull għodda GIS fis-suq tista' taqraha mill-ewwel. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Id-data ġeospazjali hija kkodifikata f'formati miftuħa (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML fejn meħtieġ).

Ebda liċenzji għal konvertituri, ebda soluzzjonijiet bla żbokk. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Is-sistema ta' referenza tal-koordinati hija dejjem iddikjarata (kodiċi EPSG) u d-data tista' tiġi ttrasformata f'CRS komuni.

Saffi minn sorsi differenti fil-fatt jallinjaw fuq il-mappa. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** L-elementi spazjali jgħorru l-istess identifikaturi persistenti bħal f'MIM1.

Il-punt fuq il-mappa u r-rekord fir-reġistru huma l-istess haġa. → MIM7 R4.1

GĦALIEX HUWA IMPORTANTI

- Mappa waħda tal-belt minflok għaxar viewers (għodod tal-wiri) tal-fornituri.
- L-obbligi ta' INSPIRE u tal-ġeoportali nazzjonali jsiru eħfef, mhux itqal.
- Data 3D u BIM tista' tingħaqad mal-istess stampa aktar 'il quddiem.

SINJALI TA' TWISSIJA

- Id-data tal-mappa tgħix biss ġewwa t-telespettatur tal-bejjieġh.
- "Esportazzjoni bħala PDF/screenshot."

Kull rekwiżit ta' dan il-MIM, kelma b'kelma minn MIMs Plus 9.0: L-ispeċifikazzjoni teżisti biss bl-Ingliż: il-kliem bil-Malti huwa traduzzjoni mhux uffiċjali mill-awtur ta' dan il-ktejjeb; l-original bl-Ingliż tahtu huwa vinkolanti.

C1 Il-bliet u l-komunitajiet jistgħu faċilment jittrasferixxu data ġeospazjali bejn sistemi tal-IT interni u esterni (inkluż relatati mal-IoT)

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

R1.1 "Id-data ġeospazjali għandha tiġi esposta permezz ta' interfaċċja ta' servizz tal-web ibbażata fuq standards."

"Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface."

C2 Il-bliet u l-komunitajiet jistgħu jintegraw data ġeospazjali 2D u 3D li ġejja minn varjetà ta' sorsi, pereżempju ġeodata u mudelli ta' informazzjoni tal-bini, u jaqsmu dik id-data fi ħdanhom u bejniethom b'mod interoperabbli

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

R2.1 "Id-data ġeospazjali għandha tiġi kkodifikata bl-użu ta' standards miftuħa. Huwa rrakkomandat li jintużaw standards rilevanti mill-OGC u BuildingSMART International."

"Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International."

C3 Il-bliet u l-komunitajiet jistgħu jintegraw data ġeospazjali ma' data oħra li tista' tipprovdi aktar informazzjoni dwar il-kuntest

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

R3.1 "Is-settijiet kollha ta' data użati biex jipprovdu aktar informazzjoni dwar il-kuntest kopert minn data ġeospazjali għandhom jikkonformaw ma' MIM1 u MIM2."

"All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2."

C4 Il-bliet u l-komunitajiet għandhom mod konsistenti u persistenti kif jiddeskrivu istanzi individwali tal-elementi spazjali (features), oġġetti jew entitajiet kollha inklużi fis-sorsi tad-data ġeospazjali

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

R4.1 "Identifikaturi uniċi u persistenti għandhom jintużaw biex jidentifikaw każijiet partikolari ta' kwalunkwe entità użata f'settijiet ta' data. (Ara MIM1: Interkonnessjoni tad-Data.)"

"Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)"

C5 Is-Sistemi ta' Referenza tal-Koordinati (CRS) użati fil-kondiviżjoni tad-data jistgħu jiġu ttrasformati faċilment f'CRS komuni

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

R5.1 "Is-Sistemi ta' Referenza tal-Koordinati (CRS) għandhom jikkonformaw mal-istandards, u għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar liema standard (eż. EPSG:4326, EPSG:3857) qed jintuża. Dan jinkludi n-numru EPSG jew in-numru WGS, flimkien ma' informazzjoni dwar kwalunkwe varjazzjoni bbażata fuq sistemi nazzjonali bħall-LKS-92 tal-Latvja, sabiex id-data tkun tista' tiġi ttrasformata f'CRS komuni. (Nota: Fi ħdan l-UE, għal data ġeospazjali huwa meħtieġ li tintuża metadata konformi mad-Direttiva INSPIRE, inkluża l-metadata meħtieġa biex tiddeskrivi l-informazzjoni tas-CRS.)"

"Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)"

Speċifikazzjoni sħiħa: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



It-tewmi diġitali tagħna jista' jikber?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Tewmi diġitali huwa investment fit-tul: data, mudelli 3D, simulazzjonijiet, deċiżjonijiet. MIM8 jipproteġi dak l-investment — id-data u l-mudelli tat-tewmi jibqgħu aċċessibbli u ddokumentati, ir-riżultati jistgħu jiġu riprodotti, u komponenti minn proġett wieħed jistgħu jservu għal dak li jmiss. Uża din il-paġna meta tixtri pjattaformi ta' tewmin, mudelli ta' simulazzjoni jew għodod 3D tal-belt.

- ☐ **8.1** Settijiet ta' data, inputs ta' mudelli u outputs ta' simulazzjoni huma aċċessibbli permezz ta' APIs (skont MIMO), mhux maqbuda fit-tewmi.

Ir-riżultati jitingħu rapporti, dashboards u l-proġett li jmiss. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Il-mudelli huma ddokumentati (metodu, parametri, inputs/outputs) u jistgħu jissejhu permezz ta' interfaċċja ddokumentata.

Mudell ta' għargħar mixtri darba jista' jerġa' jintuża bejn id-dipartimenti — u minn bliet oħra. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** L-outputs jużaw formati standard (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...) li jinqraw minn għodod ta' partijiet terzi.

Il-viżwalizzazzjoni u l-analiżi jibqgħu swieq kompetittivi. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Il-flussi tax-xogħol jirreġistraw il-provenjenza: liema verżjoni tad-data, liema mudell, liema parametri pproduċew riżultat.

Deċiżjonijiet ibbażati fuq it-tewmi jistgħu jiġu spjegati u difiżi aktar tard. → MIM8 R4.4

GĦALIEX HUWA IMPORTANTI

- It-tewmi jgħix aktar minn kwalunkwe fornitur uniku jew baġit ta' proġett.
- Is-simulazzjonijiet jistgħu jiġu vverifikati, ripetuti u ġġustifikati fit-teħid ta' deċiżjonijiet muniċipali.
- Mudelli u komponenti jistgħu jinqasmu bejn il-bliet.

SINJALI TA' TWISSIJA

- Riżultati ta' simulazzjoni li jistgħu jidhru biss fil-portal tal-bejjieġh.
- Mudelli bħala kaxxi suwed issigillati mingħajr metadata.

Kull rekwiżit ta' dan il-MIM, kelma b'kelma minn MIMs Plus 9.0: L-ispeċifikazzjoni teżisti biss bl-Ingliż: il-kliem bil-Malti huwa traduzzjoni mhux uffiċjali mill-awtur ta' dan il-ktejjeb; l-oġġinal bl-Ingliż tahtu huwa vinkolanti.

C1 Jipprovdi aċċess għal settijiet ta' data użati fi ħdan l-LDT, inkluż data statika, f'ħin reali, u ta' simulazzjoni u mudelli ta' kalkolu

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 "L-LDT għandu jipprovdi aċċess għal outputs ta' simulazzjoni u inputs ta' mudelli ta' kalkolu fejn dawn huma meħtieġa bħala parti mill-flussi tax-xogħol tal-LDT."

"The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows."

R1.2 "L-LDT għandu jikkunsidra li jiddistingwi b'mod ċar bejn data ta' sors mhux ipproċessata, data trasformata lesta għall-fluss tax-xogħol, inputs ta' mudelli, u outputs ta' mudelli."

"The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs."

C2 Jiskambja data ma' sistemi esterni u LDTs oħra bl-użu ta' interfaċċji interoperabbli

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

"Din il-kapaċità tiddependi fuq MIM3 (Skambju ta' Data) għall-iskambju ta' data."

"This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange."

C3 Jerġa' juża mudelli deterministiċi jew ta' IA f'oqsma, komunitajiet, każijiet ta' użu, u/jew LDTs differenti

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 "Il-mudell għandu jikkunsidra li jipprovdi metadata standard tal-mudell, inkluża deskrizzjoni tal-metodi u l-parametri tiegħu, u parametri tad-data (jew b'valur jew b'referenza). Għal dan il-għan għandhom jikkunsidraw li jintużaw standards komuni ta' metadata."

"The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used."

R3.2 "Il-mudell għandu jesponi jew ikun jista' jissejjaħ permezz ta' interfaċċja ddokumentata, preferibbilment bl-użu ta' API standardizzata magħrufa. Is-sett ta' data li jifforma r-riżultat tal-mudell għandu jiġi deskritt (fil-livell tad-data)."

"The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level)."

R3.3 "Użu affidabbli, sikur u etiku ta' metodi innovattivi (LLMs, IA aġentika, eċċ.) għandu jikkunsidra li jkun issalvagwardjat. Il-preġudizzju għandu jikkunsidra li jiġi minimizzat fejn applikabbli. Il-metodi użati biex jiggarantixxu dan, għandhom jikkunsidraw li jiġu deskritti."

"Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described."

R3.4 "Il-mudell għandu jkun kapaċi jaċċessa d-data f'isem l-utent aħħari jew l-organizzazzjoni. Ara MIM3"

"The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3"

R3.5 "Biex id-data tintuża f'mudelli ta' IA, il-provenjenza u l-fiduċja għandhom jikkunsidraw li jkunu garantiti. F'xi każijiet, sors awtorevoli, bħal aġenzija tal-gvern għandu jiġi elenkat."

"For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed."

C4 Jikkoordina u jimmaniġġja data, mudelli, u flussi tax-xogħol tal-ipproċessar fi ħdan LDT (intra-LDT) u bejn I-LDTs (inter-LDT)

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 "L-LDT jappoġġja flussi tax-xogħol li jgħaqqdu sorsi ta' data, trasformazzjonijiet ta' data, eżekuzzjoni ta' mudelli, proċessi ta' simulazzjoni, u outputs."

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."

R4.2 "L-LDT jorbot il-passi tal-fluss tax-xogħol, fejn l-output ta' pass wieħed jista' jintuża bħala l-input għal ieħor."

"The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."

R4.3 "L-LDT jimmonitorja l-istatus tal-eżekuzzjoni tal-fluss tax-xogħol, inklużi proċessi mitmuma, falluti, u mfjixkla."

"The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."

R4.4 "L-LDT jirreġistra l-provenjenza tal-fluss tax-xogħol, inklużi s-settijiet ta' data użati (inkluża l-verżjoni, b'timbru tal-ħin), mudelli eżegwiti, parametri magħżula, u outputs iġġenerati."

"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."

C5 Jipprovdi viżwalizzazzjonijiet multipli ta' data u riżultati (eż. 2D, 3D, dashboards) minn data u mudelli sottostanti komuni għal interazzjoni u tqabbil

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 "L-LDT jipprovdi metadata li tispjega x'inhum viżwalizzat, inkluż timbru tal-ħin, ambitu spazjali, sors tad-data, u suppożizzjonijiet ta' xenarji u varjanti fejn rilevanti."

"The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."

R5.2 "L-LDT jappoġġja tipi differenti ta' viżwalizzazzjoni interattiva, bħal mapep 2D, xeni 3D, dashboards, rapporti, jew fehmiet li jharsu lejn il-pubbliku."

"The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."

C6 Jiżgura li d-data skambjata (u outputs ta' simulazzjoni) fi ħdan u bejn I-LDTs tkun tista' tiġi interpretata b'mod konsistenti permezz ta' semantika kondiviża jew immappjata u provenjenza ċara

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 "L-LDT għandu jikkunsidra li jiddokumenta lakuni semantiċi mhux solvuti, suppożizzjonijiet, jew immappjar li jistgħu jaffettwaw l-interpretazzjoni, l-użu mill-ġdid, jew it-tqabbil tar-riżultati."

"The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."

M Mekkanizmi (taħt żvilupp attiv)

Mechanisms (under active development)

M1 "Aċċess għar-Riżorsi tal-LDT Ibbażat fuq API"

"API-based LDT Resource Access"

M2 "Formati Standardizzati ta' Data u Output"

"Standardised Data and Output Formats"

M3 *"Mudell-bħala-Servizz (Model-as-a-Service)"*

"Model-as-a-Service"

M4 *"Orkestrazzjoni tal-Fluss tax-Xogħol tal-LDT"*

"LDT Workflow Orchestration"

M5 *"Aċċess għal Output u Viżwalizzazzjoni b'Diversi Fehmiet"*

"Multi-view Output and Visualisation Access"

Speċifikazzjoni sħiħa: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Klawsoli trasversali tas-sejha

Salvagwardji kontra l-intrappolament

Dawn il-klawsoli għandhom jiġu inklużi f'kull sejha għall-offerti, tkun xi tkun qed tixtri. Huma ġejjin mill-prattika tal-akkwist madwar il-MIMs u living-in.eu. Il-biċċa l-kbira tagħhom ma tistrieħx fuq rekwiżit wieħed tal-ispeċifikazzjoni, għalhekk ma jgħorru l-ebda kodiċi ta' referenza (il-verżjonar tal-APIs huwa wkoll rakkomandazzjoni MIM0 C2). Jiswew ftit biex jiġu inklużi; li tħallihom barra jista' jiswiek kollox.

☐ X.1 Klawżola ta' ħruġ

Fi tmiem il-kuntratt, id-data kollha tal-belt (u l-konfigurazzjoni) tiġi mgħoddija f'formati miftuħa u ddokumentati mingħajr ebda spiża addizzjonali.

☐ X.2 Drittijiet fuq id-data

Id-drittijiet kollha fuq id-data miġbura u derivata taħt il-kuntratt jappartjenu lill-awtorità kontraenti.

☐ X.3 Ebda tariffi għad-data stess

L-awtorità kontraenti ma tħallas l-ebda tariffa għall-aċċess għad-data tagħha stess, la għal kull utent u lanqas għal kull talba.

☐ X.4 Stabbiltà u verżjonar tal-API

Il-fornitur iżomm l-API kompatibbli b'lura għat-tul kollu tal-kuntratt. Bidliet li jtellfu l-kompatibbiltà jithabbru mill-inqas 6 xhur minn qabel u jinħarġu bħala verżjoni ġdida, filwaqt li l-verżjoni preċedenti tibqa' disponibbli sad-data miftiehna tal-bidla.

☐ X.5 Uri, twieġhedx

L-offerenti juru l-konformità matul l-evalwazzjoni tal-offerti minflok ma jissottomettu awtodikjarazzjonijiet. Għal API dan ifisser dokumentazzjoni interattiva ppubblikata (bħal OpenAPI) u sejha ta' prova tal-API f'ħin reali (live call) li tirritorna data valida. Kull punt immarkat jerga' jiġi ttestjat mal-aċċettazzjoni.

☐ X.6 Standards miftuħa msemija

Is-sejha ssemmi standards speċifiċi; dikjarazzjonijiet ta' kompatibbiltà ("kompatibbli ma'") għandhom jikkwotaw l-interfaċċja u l-verżjoni eżatta. Kull referenza għal standard jew speċifikazzjoni teknika taċċetta soluzzjoni ekwivalenti; l-offerent jipprova l-ekwivalenza.

☐ X.7 Dikjarazzjoni ta' konformità mal-MIMs

L-offerent jimla t-tabella ta' konformità (p. 28); din issir anness mal-kuntratt.

Eżempju: belt tixtri netwerk ta' sensuri tal-kwalità tal-arja

Paġni mmarkati: MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 u MIM7 (id-data tmur fuq mappa). Minn MIM3 punt 3.1 biss (id-data dwar il-kwalità tal-arja hija ppubblikata bħala data miftuħa, għalhekk tappartjeni f'katalogu); MIM8 ma japplikax: is-sistema mhijiex tewmi diġitali.

X'imur fejn

Dokument	Terminu fid-Direttiva 2014/24/UE	X'għandek tinkludi fih
Speċifikazzjoni teknika	speċifikazzjonijiet tekniċi (Art. 42)	il-punti mmarkati ta' MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (3.1 biss), MIM6 (hlief 6.4) u MIM7, kelma b'kelma, bil-kodiċi tal-ispeċifikazzjoni, flimkien mas-sentenza dwar l-ekwivalenza
Kundizzjonijiet ta' parteċipazzjoni	kriterji tal-għażla (Art. 58 u 62)	allinjament muri ma' ISO/IEC 27001:2022 jew ekwivalenti (punt 6.4)
Mezzi ta' prova	rapporti tat-testijiet, ċertifikazzjoni u mezzi oħra ta' prova (Art. 44)	it-tabella ta' konformità bħala anness obbligatorju mal-offerta: K, E jew M għal kull punt, bl-evidenza (indirizz tad-dokumentazzjoni tal-API, aċċess għall-ittestjar)
Abbozz ta' kuntratt	kundizzjonijiet għat-tweqqif tal-kuntratti (Art. 70)	Klawżola ta' hruġ, Drittijiet fuq id-data, Ebda tariffi għad-data stess, Stabbiltà u verżjonar tal-API; it-tabella ta' konformità mimlija bħala anness
Protokoll ta' aċċettazzjoni	kundizzjonijiet għat-tweqqif tal-kuntratti (Art. 70)	il-kolonna "Ivverifikat" tat-tabella ta' konformità bħala l-protokoll tat-test

Formulazzjoni kampjun għall-ispeċifikazzjoni teknika

4.3 Interoperabbiltà u aċċess għad-data

4.3.1 Id-data kollha li s-sistema tiġbor jew tipproduċi tista' tiġi rkuprata f'mill-inqas format wieħed li jinqara mill-magni (eż. JSON, CSV) fuq API standard tal-web. (MIMs Plus 9.0, MIM0 R1.1, R1.2)

4.3.2 L-API hija deskritta formalment f'dokument miftuħ li jinqara mill-magni (pereżempju OpenAPI) ippubblikat f'indirizz stabbli. (MIM0 R1.3)

4.3.3 L-API tippermetti filtrazzjoni tad-data skont il-hin u l-post tal-kejl. (MIM0 R2.1, R2.2)

... 4.3.4 sa 4.3.21: punti mmarkati oħra ...

4.3.22 Kull referenza għal standard jew speċifikazzjoni teknika taċċetta soluzzjoni ekwivalenti; l-offerent jipprova l-ekwivalenza.

4.3.23 L-offerent jimla t-tabella ta' konformità (anness mad-dokumenti tal-akkwist) u jipprovdi l-evidenza għal kull punt mehtieg. Matul l-evalwazzjoni tal-offerti l-offerent juri l-punti 4.3.1 sa 4.3.21 (pereżempju b'sejha diretta tal-API); offerta li tonqos f'punt mehtieg ma tissodisfax ir-rekwiżiti għas-suġġett tal-kuntratt. L-awtorità kontraenti terġa' tittestja l-punti mal-aċċettazzjoni; falliment f'dak l-istadju huwa raġuni biex tiġi miċhuda l-aċċettazzjoni.

Il-punt 4.3.3 juri li tista' tirfina punt biex jaqbel max-xiri: għas-sensuri jagħmel sens li titlob filtrazzjoni skont il-hin u l-post tal-kejl.

Tabella ta' konformità mimlija (estratt)

#	Rekwiżit (qosor)	K / E / M	Evidenza: kif u fejn	Ivverifikat
0.1	Data li tinqara mill-magni permezz ta' API standard tal-web	K	REST API tirritorna JSON u CSV; dokumentazzjoni fl-indirizz mogħti fl-offerta, p. 12; aċċess għall-ittestjar fl-annex 3	✓
0.4	Abbonament għal bidliet fejn mehtieg	M	għadha mhix appoġġata; ippjanata għall-verżjoni li jmiss	—
7.2	Formati ġeo miftuħa	E	tikkonsenja GeoPackage, standard miftuħ tal-OGC, minflok GeoJSON; l-ekwivalenza hija spjegata fl-offerta, p. 15	✓

Wegħda ta' funzjonalità futura tgħodd bħala M: il-kumitat jivverifika biss dak li l-offerent jista' juri. Għal punt mehtieg, M tfisser li l-offerta ma tissodisfax ir-rekwiżiti għas-suġġett tal-kuntratt.

Adatta l-formulazzjoni għal-liġi nazzjonali u qabbad lill-persuna responsabbli mill-akkwist tivverifikaha.

Tabella ta' konformità

Ringiela wahda ghal kull punt. L-awtorità kontraenti timmarka dak li jirrikjedi l-kuntratt u tehmez it-tabella mad-dokumenti tal-akkwist bħala anness obbligatorju mal-offerta. Ghal kull punt meħtieġ l-offerent idahħal K (jikkonforma), E (jikkonforma permezz ta' ekwivalenti) jew M (ma jikkonformax), fil-qosor kif, u fejn tinsab l-evidenza: indirizz tad-dokumentazzjoni, aċċess għall-ittestjar, paġna tal-offerta. Dikjarazzjoni mingħajr evidenza mhix biżżejjed. Il-kumitat tal-evalwazzjoni jivverifika kull punt meta jevalwa l-offerti u jerġa' jivverifika mal-aċċettazzjoni (✓ ikkonfermat, × mhux ikkonfermat, — mhux iċċekkjat).

It-tabella mimlija hija parti mill-offerta u ssir anness mal-kuntratt. Hija tivverifika li r-rekwiżiti għas-suġġett tal-kuntratt huma milhuqa (milhuqa jew mhux milhuqa); mhijiex kriterju tal-ghoti. Biex tagħti punteġġ lill-konformità, għid dan fost il-kriterji tal-ghoti ppubblikati minn qabel fid-dokumenti tal-akkwist (Direttiva 2014/24/UE, Artikolu 67).

#	Rekwiżit (qosor)	Ref. tal-ispeċ.	Meħtieġ?	K / E / M	Evidenza: kif u fejn	Ivverifikat
			awtorità	offerent	offerent	kumitat
MIMO · Nistghu nohorgu d-data tagħna?						
0.1	Data li tinqara mill-magni permezz ta' API standard tal-web	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Deskrizzjoni miftuħa tal-API (OpenAPI) f'indirizz stabbli	R1.3	☐			
0.3	Filtrazzjoni skont il-ħin, il-post, l-attributi	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Abbonament għal bidliet fejn meħtieġ	R3.1	☐			
0.5	Żbalji, caching u limiti ta' użu standard HTTP	C2	☐			
MIM1 · Kull entità għandha identifikatur li jservi fit-tul?						
1.1	Identifikatur persistenti uniku għal kull entità	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Tiftix tal-ID jirritorna data u tip	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Immappjar ta' identifikaturi bejn is-sistemi	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Ebda dettalji interni tal-bejjiegh f'identifikaturi	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Nitkellmu lingwa komuni?						
2.1	Mudelli standard kull fejn ikun possibbli	R1.2a	☐			
2.2	Mudelli ddokumentati b'unitajiet espliciti	R1.1	☐			
2.3	Estensjonijiet bħala profili, qatt fergħat	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Serjalizzazzjoni miftuħa b'validazzjoni ta' skema	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Nistghu naqsmu d-data b'termini ċari?						
3.1	Settijiet ta' data kkatalogati b'metadati standard	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Mudelli standard ta' liċenzji u ftehimiet	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Il-belt tikkontrolla t-termini tal-aċċess hi stess	RC1.1, RC2.1	☐			
MIM6 · Id-data tagħna hija sigura?						

#	Rekwiżit (qosor)	Ref. tal-ispeċ.	Mehtieg? <i>awtorità</i>	K / E / M <i>offerent</i>	Evidenza: kif u fejn <i>offerent</i>	Ivverifikat <i>kumitat</i>
6.1	Trasferiment kriptat (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Login standard (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Aċċess skont ir-rwol u reġistri tal-verifika	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Allinjament ma' ISO/IEC 27001:2022 muri	C1-C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Tahdem fuq mappa?						
7.1	Interfaċċji standard OGC	R1.1	☐			
7.2	Formati ġeo miftuħa	R2.1	☐			
7.3	CRS iddikjarat (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	IDs persistenti fuq elementi spazjali (ara 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · It-tewmi diġitali tagħna jista' jikber?						
8.1	Data u outputs tat-tewmi permezz ta' APIs	R1.1	☐			
8.2	Mudelli ddokumentati li jistgħu jissejgħu	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Formati standard ta' output	M2	☐			
8.4	Provenjenza tal-fluss tax-xogħol irreġistrata	R4.4	☐			
Klawsoli trasversali tas-sejha L-offerent jikkonferma l-aċċettazzjoni tal-kundizzjoni tal-kuntratt (K / M).						
X.1	Klawżola ta' hruġ: konsenja b'xejn f'formati miftuħa	—	☐			
X.2	Id-drittijiet fid-data huma tal-awtorità kontraenti	—	☐			
X.3	Ebda tariffi għall-aċċess għad-data proprja	—	☐			
X.4	Stabbiltà tal-API: verżjonata, avviż ta' 6 xhur għal bidliet inkompatibbli	—	☐			

It-tikketti qosra hawn taħt jirrappreżentaw il-punti sħaħ tal-lista ta' verifika fuq il-paġni tal-MIM — f'każ ta' dubju, japplika t-test sħiħ tal-punt. Verżjoni editabbli tat-tabella tinsab fuq: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Glossarju żgħir

API

Bieb li minnu programm wiehed jitlob data lil ieħor — fuq il-web, mingħajr il-ħtieġa ta' intervent manwali mill-bniedem.

DCAT-AP

Profil Ewropew ta' metadata għal katalogi ta' data; jippermetti li s-settijiet ta' data jinstabu wkoll fuq portali nazzjonali u Ewropej.

Identifikatur

Isem permanenti għal haġa waħda (fanal wiehed, bini wiehed) li s-sistemi kollha jużaw biex ifissru dik il-ħaġa.

IRI

Forma internazzjonali ta' identifikatur tal-web (bħal URL, b'karattri mhux ASCII permessi). MIM1 tidentifika l-entitajiet bih.

Li jinqara mill-magni

Strutturati b'tali mod li programm jista' jipproċessah direttament (JSON, CSV) — PDF ta' tabella mhuwiex.

OAuth 2.0 / OIDC

Standards miftuħa għal-login u għall-għoti ta' aċċess. OpenID Connect (OIDC) iżid il-verifika tal-identità ma' OAuth 2.0.

Standard miftuħ

Regola teknika li kulhadd jista' jaqra u jimplimenta mingħajr hlas u mingħajr permess speċjali.

Serjalizzazzjoni

Il-kitba ta' data f'format konkret (eż. JSON, XML) sabiex tkun tista' tinħażen jew tintbagħat.

Vendor lock-in

Stat fejn l-ispiża tad-data, tal-formati jew tat-tariffi tagħmilha prattikament impossibbli li tbiddel il-fornitur.

Mudell ta' data

L-istruttura miftiehma tad-data: liema oqsma jeżistu, xi jfissru, u liema unitajiet jużaw.

EPSG

Reġistru ta' kodiċijiet numeriċi għal sistemi ta' referenza tal-koordinati (eż. EPSG:4326 għal WGS 84).

Interoperabbiltà

Il-kapaċità ta' sistemi minn fornituri differenti li jiskambjaw id-data u jifhmuha.

LDT

Tewmi Diġitali Lokali (Local Digital Twin): mudell diġitali ta' belt jew parti minnha, konness ma' data u simulazzjonijiet.

Metadata

Data dwar id-data: x'fih sett ta' data, min jipprovdi, kemm hu kurrenti, u taħt liema liċenzja.

OGC

Open Geospatial Consortium: il-korp li jippubblika standards għal data u servizzi ġeospazjali (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Format miftuħ għal deskrizzjoni li tinqara mill-magni ta' API tal-web: indirizzi, parametri, tweġibiet.

TLS

Il-protokoll li jikkripta d-data waqt it-trasferiment fuq netwerk (il-baži ta' HTTPS).

Webhook / MQTT

Żewġ modi kif sistema tirrapporta bidla hi stess: webhook isejjaħ l-indirizz tiegħek, MQTT jagħti messaġġi lill-abbonati.

Fejn titgħalliem aktar

mims.oascities.org

L-ispeċifikazzjoni sħiħa ta' MIMs Plus, miżmuma minn OASC.

living-in.eu

Il-moviment Ewropew għat-trasformazzjoni diġitali tal-bliet — dikjarazzjoni u kuntest ta' MIMs Plus.

smartdatamodels.org

Il-librerija miftuħa ta' mudelli ta' data standard (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy — korsijiet għall-persunal tal-bliet, mill-bliet.

Miġbur mill-Ispeċifikazzjoni MIMs Plus 9.0 minn Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org). Kontenut tal-ispeċifikazzjoni © OASC. Dan il-ktejjeb huwa gwida indipendenti b'lingwaġġ sempliċi għall-akkwist muniċipali; f'każ ta' dubju, jipprevali t-test tal-ispeċifikazzjoni.

Magħmul b'għodod miftuħa. Uża mill-ġdid u adatta b'mod liberu għall-belt tiegħek.

Awtur tal-ktejjeb: Marek Mráz
v9.0.7 · 2026-09-19